

1. 업무개요

국가물산업클러스터사업단(이하 “사업단”이라 함)은 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등) 제1항1)에 따라 국가에서 조성한 물산업 실증화 시설 및 집적단지(이하 “국가물산업클러스터”라 함)를 같은 법 시행령 제20조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 위탁 등) 등2)에 근거하여 []부로부터 0000년 0월부터 현재까지 위탁받아 운영하고 있다.

그리고, 사업단 내 ○○○○○처 □□□□□부(이하 “□□□□□부”라 함)는 국가물산업클러스터의 주요 시설 및 청사를 관리하는 업무를 담당하고 있다.

국가물산업클러스터는 [표 1]과 같이 물산업 분야 특화 시설을 보유하고 있으며, 이를 효율적으로 운영하기 위해 사업단은 국가물산업클러스터 소개·입주·대관 시설 운영 등과 관련한 정보를 제공하는 총 0개의 정보시스템을 [표 2]와 같이 구축·운영 중이다.

1) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등)

① 국가 또는 지방자치단체는 물산업 진흥과 물기업의 경쟁력 강화를 위하여 다음 각 호의 시설·단지를 포함하는 물산업 실증화 시설 및 집적단지를 조성하여 운영할 수 있다.

2) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률 시행령」 제20조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 위탁 등)

① 중앙행정기관의 장은 법 제15조제3항에 따라 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 업무를 위탁할 전문기관을 선정한 경우에는 위탁받는 전문기관과 위탁 내용을 관보에 고시해야 한다.

「물산업 실증화 시설 및 집적단지(물산업 클러스터) 운영 위탁 고시([]부고시 제0000-00호)」

1. 위탁받는 기관: 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단

[표 1] 국가물산업클러스터 주요 시설 현황

구분		규모	주요시설
실증화시설	-----구역	· 지상0층 · 연면적 00,000㎡	(-----) 0천㎡/일 정수: 0,000㎡/일, 하수: 0,000㎡/일 폐수: 0,000㎡/일, 재이용: 0,000㎡/일 (-----구역) 0천㎡/일 정수: 0,000㎡/일, 하수: 0,000㎡/일 폐수: 0,000㎡/일, 재이용: 0,000㎡/일
	-----시설	· 지상0층 · 연면적 000㎡	고가수조, 회수조, 공동구, 종합순환관망
진흥시설	-----동	· 물융합연구동내 · 연면적 00,000㎡	임대용 연구 및 실험실, 운영기관 사무실, 기타 관리시설
	-----센터	· 지상0층 연면적 · 00,000㎡	홍보전시관, 운영기관 사무실, 임대사무실, 정보화센터, 편의시설
	-----	· 지상0층 연면적 · 0,000㎡	도서관, 식당, 강의실, 프로젝트랩

[표 2] 국가물산업클러스터 정보시스템 운영 현황

순번	시스템명	구축연도	기능 및 역할	관리부서
1	-----시스템	0000	· 국가물산업클러스터 소개 및 입주, 대관 시설 운영 · 주요업무(입주, 지원사업, 분석, 교육 등) 정보제공 · 국내 외 물산업, 해외전시회, 물산업 통계정보 제공	○○○○○처
2	-----시스템	0000	· 시료 접수에서 성적서 작성까지 정보를 자동 관리 · 성적서 및 보고서 작성의 자동화 기능 구현	○○○○○○○처
3	-----시스템	0000	· 온라인 홍보전시관 운영 및 관리 기능 구축 · 이용자 관람 신청, 승인, 알림 및 이용 정보제공	○○○○○처
4	-----시스템	0000	· 실증플랜트 운영 데이터 조회 관리 등 관리 UI 개발 · 실증플랜트 데이터 공유 및 대상 기관 등록, 관리	○○○○○○○처
5	-----시스템	0000	· 교육 신청승인 여부 및 교육 진행 상태 확인, 취소 · 교육 참석자 출석 확인을 위한 적절항 방안 제공	◇◇◇◇◇처
6	----- 포털	0000	· 물기업 인재 채용 관리 포털 구축 및 서비스 제공 · 채용전문 포털사이트 연계 물산업 인력 정보 제공	○○○○○처

2. 인터넷전화·무선인터넷 등 정보통신 기반시설 보안 강화 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「국가정보보안기본지침」 제46조(인터넷전화 보안) 제1항 제3호에서는 인터넷전화시스템을 구축·운용하거나 민간 인터넷전화 사업자망을 이용할 경우, 통화내용 데이터 암호화(SRTP³⁾ 프로토콜 적용) 사항을 포함한 보안대책을 수립·시

3) Secure Real-Time Transport Protocol: 음성, 비디오, 또는 데이터와 같은 실시간 미디어 스트리밍을 안전하게 전송하기 위해 설계된 보안 프로토콜

행하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 공단 「정보보안 업무지침」 제2절(보안성 검토) 제16조(검토 기관) 제2항에 따르면, ■■부장은 이사장이 추진하는 상용 인터넷망(무선랜 형태 포함)의 구축사업에 대해 보안성 검토를 실시한다고 명시하고 있다.

따라서, □□□□□부가 인터넷전화시스템을 구축·운영하려는 경우에는 통화내용(음성·영상) 보안을 위해 데이터 암호화 계획을 마련·실행해야 하며, 무선랜 형태의 상용 인터넷망 구축사업을 추진할 때에는 ■■부에 보안성 검토를 의뢰하여 해당 사업의 보안관리 체계를 확립해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 국가물산업클러스터의 인터넷전화 IP 교환기 0004)(----- 0000) 장비 설정을 확인한 결과, 통화내용 데이터 암호화 설정(SRTP 프로토콜 적용)이 미적용된 것을 [그림 1]과 같이 확인하였다. 이는 「국가정보보안기본지침」에서 요구하는 인터넷전화 통화내용 암호화 대책을 이행하지 않은 것으로, 향후 외부 공격에 대한 취약점이 될 수 있으므로 시급한 개선이 필요하다.

[그림 1] 인터넷 전화망 구성도 및 IP 교환기 장비 설정

인터넷 전화망 구성도	IP 교환기 장비 설정
<생략>	<생략>

4) Private Branch Exchange: 기업이나 조직에서 내부 전화 시스템을 관리하고 외부 전화망과 연결을 지원하는 전화 교환 시스템

또한, □□□□□부는 ‘국가물산업클러스터 무선 인터넷 확대 운영 계획’을 수립(’00. 00. 00.)하면서 방문객 중심의 무선인터넷 구역을 [표 3]과 같이 일반 직원도 사용 가능한 구역으로 확대하고자 했으나, ■■부에 보안성 검토를 의뢰하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 3] 무선 인터넷 확대 운영 계획

기존 서비스 구역			확대 서비스 구역	
구분	위치		구분	위치
--- -----	0층, 0층	-----	---	0층 홍보전시관, 다목적실, 종합 정보센터, VIP실
			-----	0층 대회의실, 중회의실
				0층 소회의실
			-----	0층 카페, 식당, 도서관
				0층 대강당, 세미나실, 임대 공간

이는 「정보보안 업무지침」의 보안성 검토 절차를 준수하지 않은 것으로, 무선 인터넷 서비스 운영 과정에서 정보 유출 및 보안사고 발생 가능성을 높일 수 있다.

따라서, □□□□□부는 인터넷전화 통화내용 암호화를 적용하고, 무선 인터넷 확대 운영에 관해서도 보안성 검토 절차를 이행해야 한다. 그리고 보안성 검토 결과를 토대로, 무선 인터넷 운용에 대한 보안 조치를 강화하고, 정보 유출 방지 등 명확한 관리 체계를 구축·실행할 필요가 있다.

3. 사업단 운영 자료 전산화 필요

가. 관련규정 및 판단기준

정부는 디지털 플랫폼을 통해 국가·기업·국민이 협력하여 사회문제를 해결하고 새로운 가치를 창출하는 디지털 플랫폼 정부를 추진⁵⁾하고 있다.

또한, 국가물산업클러스터는 0000년에 4차 산업혁명 기반의 물산업 역량 확보 및 기술혁신 체계를 구축하기 위해 0차 정보화 전략계획을, 0000년에 물기업의 경쟁력 강화를 위한 사용자 맞춤형 정보 서비스 실현을 위해 0차 정보화 전략계획을 수립하였다.

[그림 2] 물산업클러스터 정보화 전략계획 수립현황

구분	사업개요	비전체계도
0차 정보화 전략계획 (☒ 부 수립)	<생략>	<생략>
0차 정보화 전략계획 (사업단 수립)	<생략>	<생략>

그리고, 사업단은 이러한 전략계획에 따라 [표 4]와 같이 단계적으로 정보시스템을 구축·운영하여, 물기업 및 수요자 중심의 플랫폼 활용 범위를 지속적으로 확대하고 있다.

5) 디지털플랫폼정부 기본원칙(하나의 정부)

- 부처간 칸막이를 없애고, 모든 데이터가 연결된 디지털 플랫폼으로 하나의 정부를 구현한다.
- 행정 프로세스를 디지털 중심으로 재설계하고, 조직문화 및 인사제도까지 혁신한다.

[표 4] 물산업클러스터 정보화사업 추진현황

순번	사업명	기간	예산 (천원)	주요내용	비고
1	----- --시스템 구축 사업	00.0.00.~ 00.00.	000,000	물산업클러스터 대표 누리집, 주요시설 관리 및 업무 안내 등 기능 구축	----- ---- --시스 템
2	----- --시스템 구축(0단계)	00.0.0.~ 00.0.	000,000	물기술 정보 제공 및 주요시설 관리 기능 개선 및 인프라 도입	-
3	----- --시스템 ---- -- -- 개선	00.0.0.~ 00.0.0.	000,000	물기업 지원 사업, 도서 관리 및 교육 안내 등 기능 구축	-
4	----- -----시스템 구축	00.0.00.~ 00.0.00.	000,000	시험분석관리시스템 도입(시험·검사 의뢰/ 접수) 및 실증화 입주기업 지원 기능 등 구축	-----시스템
5	----- --시스템 ---/-- 수립	00.00.00.~ 00.0.00.	00,000	물산업클러스터 업무 프로세스 분석, 시스템 요구 및 개선 사항 도출	-
6	----- --시스템 구축(0단계)	00.0.00.~ 00.00.	000,000	홍보관리시스템 구축 및 물산업 맞춤형 정보 제공 확대를 위한 기능 확대	-----시스템
7	----- ----- --시스템 구축(0단계)	00.00.00.~ 00.00.	00,000	시험검사 메시지 서비스 및 성적서 위변조 방지 등 기능 구축	-
8	----- ----- 시스템 구축	00.00.00.~ 00.00.	00,000	실증화시설 정보관리를 위한 UI 및 데이터 공유 관리체계 구축	---- -- -- 시스템
9	0000년도 ----- --시스템 구축	00.0.00.~ 00.0.00.	000,000	교육관리시스템, 인재채용 포털 구축 및 실증 데이터 수집 분석 등 모니터링 기능 구축	-----시스템, ----- 포털
10	0000년도 ----- --시스템 구축	00.0.00.~ 00.00.	000,000	통계정보 수집 및 관리 및 자료 접근성 제고를 위한 서비스 체계 구축	-

따라서, 사업단은 디지털 플랫폼 정부 정책 기조에 부응하고, 물기업 간 정보공유를 더욱 원활히 하기 위하여 정보시스템을 활용한 문서·데이터 관리를 하고, 이를 통해 업무 효율성과 데이터 정확성을 높일 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 이번 종합감사에서 확인한 결과, 사업단이 보유하고 있는 실증화시

설 정보제공 신청서, 실험원료반입 허가 신청서, 실증플랜트 설비 운영일지, 약품 수불대장(정수·하수·폐수·재이용수 등)과 같은 국가물산업클러스터 운영 관련 중요자료가 [그림 3]과 같이 여전히 종이 문서로 관리되고 있었다.

[그림 3] 국가물산업클러스터 운영 관련 종이 문서(샘플)

<생략>	<생략>
실증화시설 정보제공 신청서	실험원료반입 허가 신청서
<생략>	<생략>
실증플랜트 설비 운영일지	약품 수불대장

이에 따라 업무 효율성을 높이고, 데이터 정확성 및 관리 편의성을 제고하기 위해서는 종이 자료의 전산화를 포함한 디지털 전환이 필요하다. 이러한 개

선 조치는 디지털 플랫폼 정부의 지향점과도 부합하며, 향후 물산업클러스터에서 생성·공유되는 정보를 보다 체계적으로 관리·활용할 수 있는 기반을 마련하게 될 것으로 판단된다.

4. 조치할 사항

① 국가물산업클러스터사업단장(○○○○○처장)은 인터넷전화 통화내용 암호화를 적용하고, 무선 인터넷 확대 운영에 관한 보안성 검토 절차를 이행하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

② 국가물산업클러스터사업단장(○○○○○○○○처장)은 국가물산업클러스터 운영 관련 중요자료의 전산화를 검토하시기 바랍니다. 【통보】